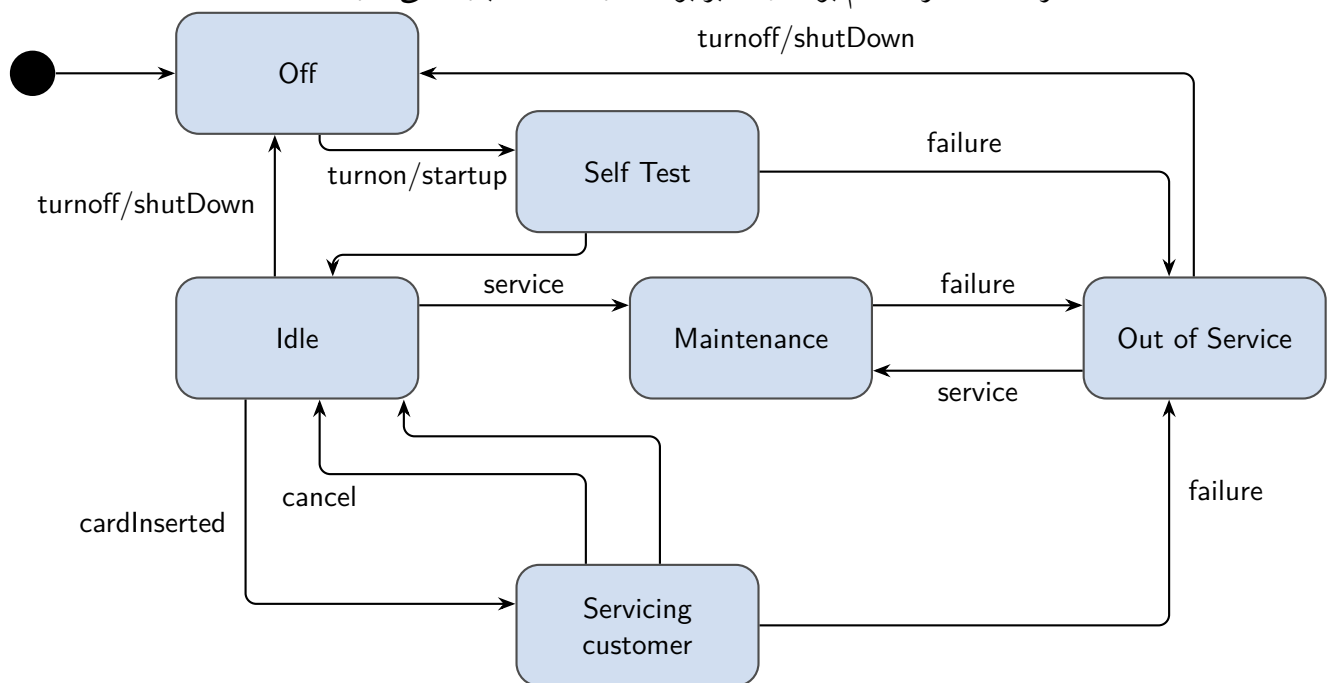


تمرین چهارم درس شبیه‌سازی کامپیوتری

مقدمه و تحلیل مسئله

در مدل اولیه Chart State ارائه شده برای دستگاه ATM، با وارد شدن کارت (*cardInserted*)، سیستم مستقیماً از حالت بی‌پاسخ/بیکار (*Idle*) به حالت ارائه خدمات به مشتری (*Servicing_customer*) منتقل می‌شود. این مدل فاقد مرحله **کنترل سالم بودن و معتبر بودن کارت** (اعتبارسنجی کارت) است.



برای بهبود و تکمیل این مدلسازی:

۱. یک حالت جدید به نام بررسی کارت (*Validating_Card*) اضافه می‌کنیم.
۲. پس از ورود کارت، سیستم وارد حالت *Validating_Card* می‌شود.
۳. در صورت سالم و معتبر بودن کارت (*validCard*)، سیستم به حالت *Servicing_customer* می‌رود.
۴. در صورت غیرمجاز یا خراب بودن کارت (*invalidCard*)، کارت خارج شده و سیستم مجدداً به حالت *Idle* بازمی‌گردد (یا در صورت مسدودی، کارت ضبط می‌شود).

۱ تعریف مجموعه‌ها و فضاهاى حالات به زبان Z

۱.۱.۱ تعریف مجموعه حالت‌های سیستم

مجموعه حالت‌های کامل دستگاه ATM پس از توسعه به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\begin{aligned} State &::= Off \mid SelfTest \mid Idle \mid ValidatingCard \\ &::= \mid ServicingCustomer \mid Maintenance \mid OutOfService \end{aligned}$$

۲.۱.۲ اسکیمای حالت سیستم ($ATMSystem$)

$$\frac{ATMSystem}{state : State}$$

۳.۱.۳ وضعیت اولیه ($Init$)

سیستم در ابتدا خاموش است:

$$\frac{Init}{\frac{ATMSystem}{state = Off}}$$

۲ توصیف گذار حالات و تراکنش‌ها (Transitions)

۱. روشن شدن دستگاه ($TurnOn$)

$$\frac{TurnOn \quad \Delta ATMSystem}{state = Off \quad state' = SelfTest}$$

۲. قبولی در تست خودکار ($TestSuccess$)

$$\frac{TestSuccess \quad \Delta ATMSystem}{state = SelfTest \quad state' = Idle}$$

۳. ورود کارت و شروع اعتبارسنجی ($CardInserted$)

(تغییر نسبت به مدل قبلی: انتقال به حالت بررسی کارت به جای ارائه مستقیم خدمات)

$$\frac{CardInserted \quad \Delta ATMSystem}{state = Idle \quad state' = ValidatingCard}$$

۴. تایید سلامت و اعتبار کارت (*CardValid*)

$$\frac{\begin{array}{l} CardValid \\ \Delta ATMSystem \end{array}}{\begin{array}{l} state = ValidatingCard \\ state' = ServicingCustomer \end{array}}$$

۵. عدم تایید / معیوب بودن کارت (*CardInvalid*)

(کارت خارج شده و سیستم به حالت آماده به کار برمی گردد)

$$\frac{\begin{array}{l} CardInvalid \\ \Delta ATMSystem \end{array}}{\begin{array}{l} state = ValidatingCard \\ state' = Idle \end{array}}$$

۶. انصراف یا اتمام خدمت دهی (*CancelOrFinish*)

$$\frac{\begin{array}{l} CancelOrFinish \\ \Delta ATMSystem \end{array}}{\begin{array}{l} state = ServicingCustomer \\ state' = Idle \end{array}}$$

۷. بروز خطا در حین خدمت دهی یا تست (*Failure*)

$$\frac{\begin{array}{l} ServiceFailure \\ \Delta ATMSystem \end{array}}{\begin{array}{l} state \in \{SelfTest, ServicingCustomer, Maintenance\} \\ state' = OutOfService \end{array}}$$

۸. ورود به حالت تعمیرات (*Service*)

$$\frac{\begin{array}{l} StartMaintenance \\ \Delta ATMSystem \end{array}}{\begin{array}{l} state = OutOfService \\ state' = Maintenance \end{array}}$$

۹. اتمام تعمیرات و تست مجدد (*MaintenanceDone*)

$$\frac{\begin{array}{l} MaintenanceDone \\ \Delta ATMSystem \end{array}}{\begin{array}{l} state = Maintenance \\ state' = SelfTest \end{array}}$$

۱۰. خاموش شدن دستگاه (*TurnOff*)

$$\frac{\textit{TurnOff} \quad \Delta \textit{ATMSystem}}{\textit{state} \in \{\textit{Idle}, \textit{OutOfService}\} \quad \textit{state}' = \textit{Off}}$$

۳ نتیجه گیری

با اضافه کردن حالت *ValidatingCard* و دو گذار *CardValid* و *CardInvalid*، جریانات مربوط به کنترل سلامت فیزیکی کارت، خوانا بودن مگنت/چیپ و معتبر بودن حساب به صورت دقیق در Chart State و مدل سازی تحلیلی زبان *Z* گنجانده شد.